

Game Engines

Fox Engine i CryEngine

David Katrinka



FOX ENGINE

ISTORIJA, KARAKTERISTIKE I IGRE

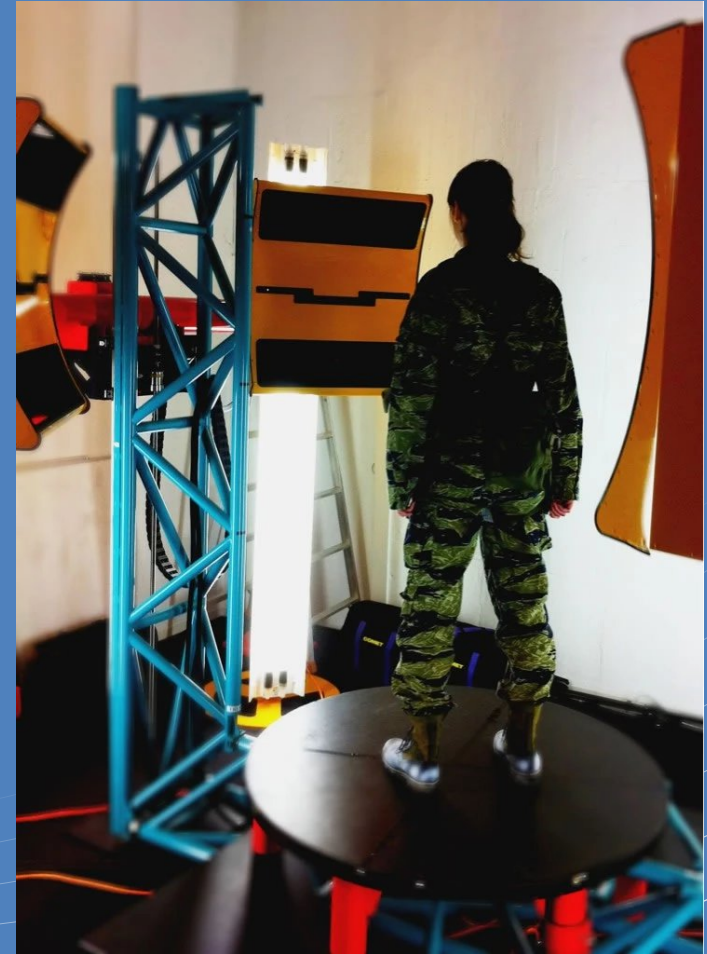
Nastanak Fox engine-a

- Konami i Hideo Kojima
- Prikazan prvi put 2012. i prva igra 2014.
- Metal Gear i Pro Evolution Soccer (Fluidity)
- Igre koje imaju osećaj kao filmovi
- Smenjen za Unreal Engine 5



Karakteristike

- Kamera sistem – realistična vizualizacija
- Capture tehnologija – fotografisanje stvarnih objekata
- Deffered rendering – odloženo renderovanje
- Osvetljenje – reagovanje svetla sa različitim materijalima



Karakteristike – Sistem Materijala

- Svetlo i vremenski odnosi
- Gruboća površine
- Refleksivnost zavisi od ugla gledanja
- Physically Based Rendering (PBR)
- Shader-i i mapiranje tekstura



Karakteristike

- Kreiranje i upravljanje asset-ima
- Alati za razvoj:
 - Level editor
 - Animation editor
 - Cutscene editor
 - FX editor
 - UI editor



IGRE



Metal Gear Solid V (2015)



P.T. demo (2014)



Pro Evolution
Soccer 2019 (2018)

Fox Engine - zaključak

- Veliki potencijal
- Raspad odnosa između Konami-ja i Hideo Kojime
- Konkurencija sa Unreal Engine





CRYENGINE®

CRYENGINE

ISTORIJA, KARAKTERISTIKE I IGRE

Nastanak CryEngine-a

- Razvijen od kompanije CryTek, 2002. godine
- Nvidia tech demo
- C, C++ i Lua
- *Besplatna* verzija - “Pay what you want” i 5% zarade od igre
- Far Cry i Dunia engine



CRYTEK

Verzije CryEngine-a

- CryEngine 2 je prvi put korišćen u igri Crysis
- Korist u arhitekturi i edukaciji
- Crysis 2 sa CryEngine 3
- Simulator za Ministarstvo Zaštite



Verzije CryEngine-a

- CryEngine (4) - rebrandiranje, “nema sličnosti sa prošlim verzijama”
- CryEngine V – početak “pay what you want” sistema i otkrivanje izvornog koda
- Posle izlaska verzije 5.7 u 2022. Crytek je počeo sa stvaranjem nove glavane verzije.

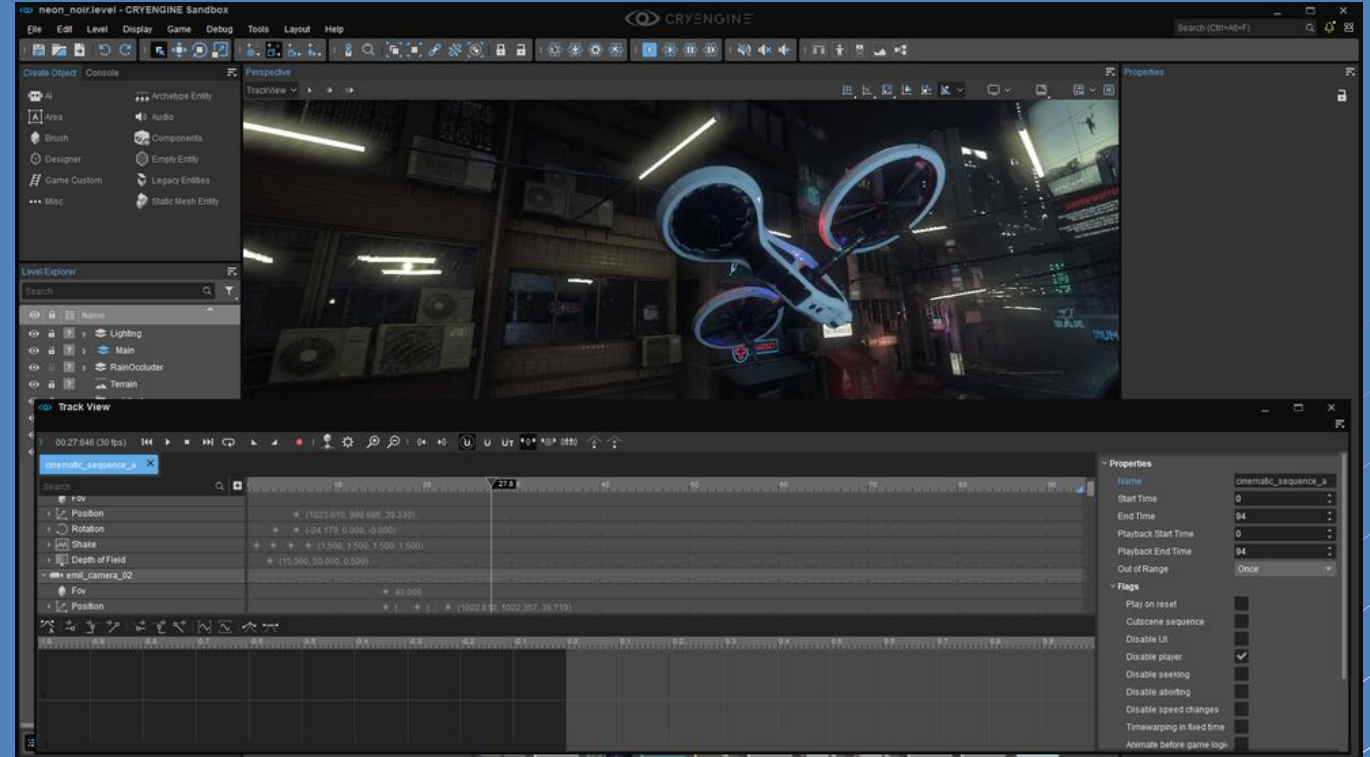
Funkcije

- Realistična grafika i osvetljenje
 - Dinamično osvetljenje
 - Dinamično doba dana
- Realistična animacija i fizika
 - Svet koji reaguje i može da se menja
- Pametna veštačka inteligencija
 - Pronalaženje puta i navigaciona mreža



Funkcije

- Alati za kreiranje sveta
 - Proceduralna generacija
 - Putevi i reke
- Alati za developer-e
 - Sandbox editor u realnom vremenu
 - Flow graph
- Upečatljiv zvuk
 - Dinamički i prostorni zvukovi



Razvoj u CryEngine-u

- CryEngine SDK
- Mod-ovi za igre stvorene u CryEngine
- Aduktivni model dodavanja objekata
- “What you see is what you play”



Igre



Far Cry (2004)



Crysis 3 (2013)



Kingdom Come
Deliverance II

CryEngine - zaključak

- Kompleksniji za učenje
- Manja zajednica i sporije usvajanje
- Stabilan za AAA projekte
- Nakon verzije 5.7 počinje razvoj nove generacije
- Potencijal povratka u fokus uz modernizaciju alata

KRAJ!

HVALA NA PAŽNJI!

IZVORI

- CryEngine
- <https://en.wikipedia.org/wiki/CryEngine>
- <https://www.crytek.com/cryengine>
- <https://store.steampowered.com/app/220980/CRYENGINE/>
- Fox Engine
- https://en.wikipedia.org/wiki/Fox_Engine
- https://metalgear.fandom.com/wiki/Fox_Engine
- <https://gamerant.com/konami-scraps-hideo-kojima-fox-engine/>